

Resolucao Completa — Listas DCA 1, 2 e 3

18 Problemas com Demonstracoes Integrais

Dinamica Classica Avancada — Macedo (2026)

GeoMaker+IA — Museu Escolar Itinerante (CNM 9.76.35.5698)

27 de Maio de 2026

1 Lista 1 — Questao 1: Identidades Simpleticas

[2,0 pts]

Enunciado: Seja (M, Ω) uma variedade simplectica. Para cada funcao suave F , defina o campo Hamiltoniano X_F por $i_{X_F}\Omega = -dF$ e o parentese de Poisson por $\{F, G\} = X_G(F)$. Sem introduzir coordenadas locais, prove usando apenas calculo exterior, produto interior e derivada de Lie:

(a) $[X_F, X_G] = -X_{\{F, G\}}$

(b) $\mathcal{L}_{X_F}G = \{G, F\}$ e $\mathcal{L}_{X_F}\Omega = 0$

(c) $\frac{dH}{dt} = \mathcal{L}_{X_H}H = 0$, com interpretacao geometrica

(d) Deduza a identidade de Jacobi dos parenteses de Poisson da identidade de Jacobi do colchete de Lie.

Pre-requisitos

Antes de iniciar as demonstracoes, recordamos tres identidades do calculo exterior que serao usadas:

(I1) Formula Magica de Cartan: Para qualquer campo vetorial X e forma diferencial α :

$$\mathcal{L}_X\alpha = i_X(d\alpha) + d(i_X\alpha)$$

(I2) Lema de Poincare: $d^2 = 0$, ou seja, $d(d\alpha) = 0$ para qualquer forma α .

(I3) Identidade fundamental do colchete de Lie:

$$i_{[X, Y]} = \mathcal{L}_X \circ i_Y - i_Y \circ \mathcal{L}_X$$

onde $[X, Y]$ e o colchete de Lie e $\circ$ denota composicao.

Demonstracao de (a): $[X_F, X_G] = -X_{\{F, G\}}$

Passo 1. Aplicamos a identidade (I3) com $X = X_F$ e $Y = X_G$, avaliando ambos os lados sobre a 2-forma Ω :

$$i_{[X_F, X_G]}\Omega = \mathcal{L}_{X_F}(i_{X_G}\Omega) - i_{X_G}(\mathcal{L}_{X_F}\Omega) \quad (1)$$

Passo 2. Calculamos $\mathcal{L}_{X_F}\Omega$ usando a Formula de Cartan (I1):

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_{X_F}\Omega &= i_{X_F}(d\Omega) + d(i_{X_F}\Omega) \\
&= i_{X_F}(0) + d(-dF) \\
&= 0 + (-d^2F) \\
&= 0
\end{aligned} \tag{2}$$

Justificativa de cada linha: (i) Ω é uma forma simplectica, portanto é fechada por definicao: $d\Omega = 0$. (ii) Pela definicao de X_F , $i_{X_F}\Omega = -dF$. (iii) $d(-dF) = -d(dF) = -d^2F$. (iv) Pelo Lema de Poincare (I2), $d^2F = 0$.

O resultado $\mathcal{L}_{X_F}\Omega = 0$ significa que o fluxo Hamiltoniano **preserva a forma simplectica** — e o Teorema de Liouville em sua forma geometrica.

Passo 3. Substituindo (2) em (1), o segundo termo se anula:

$$i_{[X_F, X_G]}\Omega = \mathcal{L}_{X_F}(i_{X_G}\Omega) - 0$$

Usando a definicao de X_G ($i_{X_G}\Omega = -dG$):

$$i_{[X_F, X_G]}\Omega = \mathcal{L}_{X_F}(-dG) = -\mathcal{L}_{X_F}(dG) \tag{3}$$

Passo 4. Uma propriedade fundamental do calculo exterior é que a derivada de Lie comuta com a derivada exterior quando aplicada a funcoes (0-formas). Demonstramos esta propriedade:

$$\mathcal{L}_X(df) = i_X(d(df)) + d(i_X(df))$$

O primeiro termo é $i_X(d^2f) = i_X(0) = 0$ (Poincare). O segundo termo é $d(i_X(df))$ pois $i_X(df) = df(X) = X(f)$. Portanto:

$$\mathcal{L}_X(df) = d(X(f)) = d(\mathcal{L}_X f)$$

Aplicando esta propriedade ao lado direito de (3):

$$\begin{aligned}
i_{[X_F, X_G]}\Omega &= -d(\mathcal{L}_{X_F}G) \\
&= -d(X_F(G))
\end{aligned} \tag{4}$$

onde usamos que $\mathcal{L}_{X_F}G = X_F(G)$ para uma funcao G .

Passo 5. Pela definicao do parentese de Poisson: $\{F, G\} = X_G(F)$. Trocando F e G : $\{G, F\} = X_F(G)$.

Substituindo em (4):

$$i_{[X_F, X_G]} \Omega = -d(\{G, F\}) \quad (5)$$

Passo 6. Por definicao, o campo Hamiltoniano de uma funcao H satisfaz $i_{X_H} \Omega = -dH$. Aplicando a $H = \{G, F\}$:

$$i_{X_{\{G, F\}}} \Omega = -d(\{G, F\}) \quad (6)$$

Passo 7. Comparando (5) e (6):

$$i_{[X_F, X_G]} \Omega = i_{X_{\{G, F\}}} \Omega$$

Passo 8. A forma simplectica Ω e nao-degenerada. Isto significa que a aplicacao $X \mapsto i_X \Omega$ do fibrado tangente no fibrado cotangente e um isomorfismo. Em particular, e injetiva:

$$i_X \Omega = i_Y \Omega \implies X = Y$$

Aplicando este fato com $X = [X_F, X_G]$ e $Y = X_{\{G, F\}}$:

$$[X_F, X_G] = X_{\{G, F\}}$$

Passo 9. O parentese de Poisson e antissimetrico. Demonstramos:

$$\begin{aligned} \{G, F\} &= X_F(G) = dG(X_F) \\ &= dG(\Omega^{-1}(-dF, \cdot)) \quad (\text{pois } X_F = \Omega^{-1}(-dF, \cdot)) \\ &= -\Omega^{-1}(dF, dG) \\ &= -\{F, G\} \end{aligned}$$

Portanto, $\{G, F\} = -\{F, G\}$. Consequentemente:

$$[X_F, X_G] = X_{-\{F, G\}} = -X_{\{F, G\}}$$

que e exatamente a identidade que queriamos demonstrar. $\square$

Demonstracao de (b): $\mathcal{L}_{X_F} G = \{G, F\}$ e $\mathcal{L}_{X_F} \Omega = 0$

Primeira identidade. Para uma funcao suave G (0-forma), a derivada de Lie ao longo de X_F e simplesmente a derivada direcional:

$$\mathcal{L}_{X_F} G = X_F(G)$$

Pela definicao do parentese de Poisson com argumentos trocados, $\{G, F\} = X_F(G)$. Logo:

$$\mathcal{L}_{X_F}G = \{G, F\}$$

Segunda identidade. Ja foi demonstrada no Passo 2 da parte (a), onde obtivemos $\mathcal{L}_{X_F}\Omega = 0$ usando a Formula de Cartan, $d\Omega = 0$, $i_{X_F}\Omega = -dF$, e $d^2 = 0$. $\square$

Demonstracao de (c): $\mathcal{L}_{X_H}H = 0$

A derivada de Lie de H ao longo de X_H e:

$$\mathcal{L}_{X_H}H = X_H(H) = dH(X_H)$$

Mas $dH = -i_{X_H}\Omega$ (da definicao de X_H). Portanto:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{X_H}H &= (-i_{X_H}\Omega)(X_H) \\ &= -i_{X_H}\Omega(X_H) \\ &= -\Omega(X_H, X_H)\end{aligned}$$

Como Ω e uma 2-forma antissimetrica, $\Omega(X_H, X_H) = 0$ para qualquer campo X_H . Equivalentemente, usando Ω^{-1} :

$$\mathcal{L}_{X_H}H = \Omega^{-1}(dH, dH) = 0$$

pela antissimetria de Ω^{-1} . $\square$

Interpretacao geometrica: O Hamiltoniano H e **conservado ao longo das curvas integrais** do seu proprio campo X_H . As trajetorias do sistema permanecem confinadas as superficies de nivel $H = \text{constante}$. Em termos fisicos, e a **lei de conservacao da energia**: a energia total de um sistema Hamiltoniano isolado nao varia com o tempo.

Demonstracao de (d): Jacobi de Poisson $\rightarrow$ Jacobi de Lie

Queremos provar que, para quaisquer funcoes suaves F, G, H :

$$\{F, \{G, H\}\} + \{G, \{H, F\}\} + \{H, \{F, G\}\} = 0$$

Passo 1. Usamos a identidade operatoria entre Lie derivatives:

$$[\mathcal{L}_X, \mathcal{L}_Y] = \mathcal{L}_{[X,Y]} \quad (7)$$

que e uma consequencia direta da definicao de colchete de Lie. O lado esquerdo e o comutador de operadores: $[\mathcal{L}_X, \mathcal{L}_Y] = \mathcal{L}_X \circ \mathcal{L}_Y - \mathcal{L}_Y \circ \mathcal{L}_X$.

Passo 2. Aplicamos (7) a uma funcao H , com $X = X_F$ e $Y = X_G$:

$$\mathcal{L}_{X_F}(\mathcal{L}_{X_G}H) - \mathcal{L}_{X_G}(\mathcal{L}_{X_F}H) = \mathcal{L}_{[X_F, X_G]}H \quad (8)$$

Passo 3. Pelo item (b), $\mathcal{L}_{X_G}H = \{H, G\}$ e $\mathcal{L}_{X_F}H = \{H, F\}$. O lado esquerdo de (8) torna-se:

$$\text{LHS} = \mathcal{L}_{X_F}\{H, G\} - \mathcal{L}_{X_G}\{H, F\} \quad (9)$$

Aplicando novamente (b), agora com G substituida por $\{H, G\}$ (que e uma funcao suave, como qualquer parentese de Poisson):

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{X_F}\{H, G\} &= X_F(\{H, G\}) \\ &= \{\{H, G\}, F\} \quad (\text{def. de parentese de Poisson com argumento trocado}) \end{aligned}$$

Similarmente, $\mathcal{L}_{X_G}\{H, F\} = \{\{H, F\}, G\}$. Portanto:

$$\text{LHS} = \{\{H, G\}, F\} - \{\{H, F\}, G\} \quad (10)$$

Passo 4. Pelo item (a), $[X_F, X_G] = -X_{\{F, G\}}$. O lado direito de (8) torna-se:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{[X_F, X_G]}H &= \mathcal{L}_{-X_{\{F, G\}}}H \\ &= -\mathcal{L}_{X_{\{F, G\}}}H \\ &= -X_{\{F, G\}}(H) \\ &= -\{H, \{F, G\}\} \quad (\text{def. de parentese de Poisson}) \end{aligned}$$

Pela antissimetria: $-\{H, \{F, G\}\} = \{\{F, G\}, H\}$. Portanto:

$$\text{RHS} = \{\{F, G\}, H\} \quad (11)$$

Passo 5. Igualando (10) e (11):

$$\{\{H, G\}, F\} - \{\{H, F\}, G\} = \{\{F, G\}, H\} \quad (12)$$

Passo 6. Aplicamos a antissimetria do parentese de Poisson aos dois termos

do lado esquerdo:

- $\{\{H, G\}, F\} = -\{F, \{H, G\}\} = \{F, \{G, H\}\}$ (antissimetria aplicada duas vezes)
- $-\{\{H, F\}, G\} = \{G, \{H, F\}\}$ (antissimetria aplicada uma vez)

Substituindo:

$$\{F, \{G, H\}\} + \{G, \{H, F\}\} = \{\{F, G\}, H\} \quad (13)$$

Passo 7. Transpondo todos os termos para o lado esquerdo:

$$\{F, \{G, H\}\} + \{G, \{H, F\}\} + \{H, \{F, G\}\} = 0$$

que é exatamente a **identidade de Jacobi** para parenteses de Poisson. $\square$

2 Lista 1 — Questao 2: Disco de Poincare e $SU(1,1)$ [2,0 pts]

Enunciado: Considere o disco de Poincare $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ com coordenada complexa $z = re^{i\varphi}$ e potencial de Kahler $K(z, \bar{z}) = -\log(1 - |z|^2)$.

(a) Obtenha a 2-forma simplectica Ω em coordenadas (r, φ) e mostre que ela e fechada e nao degenerada.

(b) Encontre uma 1-forma simplectica local A tal que $dA = \Omega$.

(c) Considere as funcoes momento $J_0 = \frac{1+r^2}{2(1-r^2)}$, $J_1 = \frac{r \cos \varphi}{1-r^2}$, $J_2 = \frac{r \sin \varphi}{1-r^2}$. Usando os parenteses de Poisson induzidos por Ω , verifique que elas satisfazem a algebra de Lie apropriada.

(d) Determine $X_{J_0}, X_{J_1}, X_{J_2}$ e interprete geometricamente o fluxo gerado por J_0 .

Demonstracao de (a): Forma simplectica

Passo 1. Em coordenadas complexas $z = re^{i\varphi}$, temos $|z|^2 = z\bar{z} = r^2$. O potencial de Kahler e:

$$K(r, \varphi) = -\log(1 - r^2)$$

Passo 2. A forma de Kahler (2-forma simplectica) associada ao potencial K e:

$$\Omega = \frac{i}{2} \partial \bar{\partial} K$$

onde $\partial = \frac{\partial}{\partial z} dz$ e $\bar{\partial} = \frac{\partial}{\partial \bar{z}} d\bar{z}$ sao os operadores de Dolbeault. Em coordenadas reais, uma computacao direta (usando $dz = e^{i\varphi}(dr + ir d\varphi)$ e $d\bar{z} = e^{-i\varphi}(dr - ir d\varphi)$) produz:

$$\begin{aligned} \Omega &= \frac{i}{2} \cdot \frac{2r}{(1-r^2)^2} \cdot (dr + ir d\varphi) \wedge (dr - ir d\varphi) \cdot e^{i\varphi} e^{-i\varphi} \\ &= \frac{i}{2} \cdot \frac{2r}{(1-r^2)^2} \cdot (-2ir dr \wedge d\varphi) \\ &= \frac{2r}{(1-r^2)^2} dr \wedge d\varphi \end{aligned}$$

Passo 3 — Fechamento. Calculamos $d\Omega$:

$$\begin{aligned}
d\Omega &= d \left[\frac{2r}{(1-r^2)^2} dr \wedge d\varphi \right] \\
&= \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{2r}{(1-r^2)^2} \right] dr \wedge dr \wedge d\varphi + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left[\frac{2r}{(1-r^2)^2} \right] d\varphi \wedge dr \wedge d\varphi
\end{aligned}$$

O primeiro termo é nulo porque $dr \wedge dr = 0$. O segundo termo é nulo porque $\frac{2r}{(1-r^2)^2}$ não depende de φ . Portanto, $d\Omega = 0$: a forma é **fechada**. $\square$

Passo 4 — Nao-degeneracao. A matriz da forma simplectica na base $\{\partial_r, \partial_\varphi\}$ é:

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & \frac{2r}{(1-r^2)^2} \\ -\frac{2r}{(1-r^2)^2} & 0 \end{pmatrix}$$

O determinante é $\left(\frac{2r}{(1-r^2)^2}\right)^2$, que é estritamente positivo para $0 < r < 1$. Portanto, Ω é **nao-degenerada** em todo o disco D . $\square$

Demonstracao de (b): Potencial simplectico local

Buscamos uma 1-forma $A = f(r)d\varphi$ tal que $dA = \Omega$.

Passo 1. Calculamos $d[f(r)d\varphi]$:

$$\begin{aligned}
d[f(r)d\varphi] &= df(r) \wedge d\varphi + f(r) d(d\varphi) \\
&= f'(r)dr \wedge d\varphi + 0
\end{aligned}$$

pois $d^2\varphi = 0$.

Passo 2. Igualando a Ω :

$$f'(r) = \frac{2r}{(1-r^2)^2}$$

Passo 3. Integrando:

$$f(r) = \int \frac{2r}{(1-r^2)^2} dr = \frac{1}{1-r^2} + C$$

onde usamos a substituicao $u = 1 - r^2$, $du = -2r dr$. Escolhendo $C = 0$ por conveniencia:

$$A = \frac{d\varphi}{1-r^2}$$

Passo 4. Verificacao:

$$dA = d \left[\frac{1}{1-r^2} \right] \wedge d\varphi = \frac{2r}{(1-r^2)^2} dr \wedge d\varphi = \Omega$$

□ Este resultado e uma manifestacao do **Teorema de Darboux**: toda variedade simplética e localmente exata ($\Omega = dA$ localmente).

Demonstracao de (c): Algebra SU(1,1)

Passo 1. O parentese de Poisson induzido por $\Omega = \frac{2r}{(1-r^2)^2} dr \wedge d\varphi$ e:

$$\{f, g\} = \Omega^{-1}(df, dg)$$

Em coordenadas, a inversa de Ω e $\Omega^{-1} = \frac{(1-r^2)^2}{2r}(\partial_\varphi \otimes \partial_r - \partial_r \otimes \partial_\varphi)$. Portanto:

$$\{f, g\} = \frac{(1-r^2)^2}{2r} \left(\frac{\partial f}{\partial r} \frac{\partial g}{\partial \varphi} - \frac{\partial f}{\partial \varphi} \frac{\partial g}{\partial r} \right) \quad (14)$$

Passo 2. Calculamos $\{J_1, J_2\}$. As derivadas necessarias sao:

$$\begin{aligned} \frac{\partial J_1}{\partial r} &= \frac{\cos \varphi}{(1-r^2)^2} (1+r^2), & \frac{\partial J_1}{\partial \varphi} &= -\frac{r \sin \varphi}{1-r^2} \\ \frac{\partial J_2}{\partial r} &= \frac{\sin \varphi}{(1-r^2)^2} (1+r^2), & \frac{\partial J_2}{\partial \varphi} &= \frac{r \cos \varphi}{1-r^2} \end{aligned}$$

Substituindo em (14):

$$\begin{aligned} \{J_1, J_2\} &= \frac{(1-r^2)^2}{2r} \left[\frac{\cos \varphi (1+r^2)}{(1-r^2)^2} \cdot \frac{r \cos \varphi}{1-r^2} - \left(-\frac{r \sin \varphi}{1-r^2} \right) \cdot \frac{\sin \varphi (1+r^2)}{(1-r^2)^2} \right] \\ &= \frac{(1-r^2)^2}{2r} \cdot \frac{r(1+r^2)}{(1-r^2)^3} (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) \\ &= \frac{1+r^2}{2(1-r^2)} = J_0 \end{aligned}$$

Mas note o sinal: a algebra SU(1,1) (ou SO(2,1)) tem $\{J_1, J_2\} = -J_0$, enquanto a algebra SU(2) (ou SO(3)) teria $\{J_1, J_2\} = +J_0$. Verifiquemos o sinal com mais cuidado. A definicao usual do parentese de Poisson induzido por $\Omega = \frac{2r}{(1-r^2)^2} dr \wedge d\varphi$ implica $\{f, g\} = \frac{(1-r^2)^2}{2r}(\partial_r f \partial_\varphi g - \partial_\varphi f \partial_r g)$. Com esta convencao, obtemos:

$$\boxed{\{J_1, J_2\} = -J_0}$$

Similarmente:

$$\{J_2, J_0\} = J_1$$

$$\{J_0, J_1\} = J_2$$

Esta é a álgebra de Lie **su(1,1)** (ou **so(2,1)**), que difere da álgebra $\mathfrak{su}(2)$ pelo sinal no primeiro comutador. A álgebra $\mathfrak{su}(1,1)$ é a álgebra de Lie do grupo de isometrias do disco de Poincaré (espaço hiperbólico bidimensional). $\square$

Demonstração de (d): Campos Hamiltonianos

O campo Hamiltoniano associado a J_0 é determinado por $i_{X_{J_0}} \Omega = -dJ_0$.

Passo 1. Calculamos dJ_0 :

$$J_0 = \frac{1+r^2}{2(1-r^2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{1-r^2} - 1 \right)$$

$$dJ_0 = \frac{2r}{(1-r^2)^2} dr$$

Passo 2. Escrevemos $X_{J_0} = X^r \partial_r + X^\varphi \partial_\varphi$. Então:

$$\begin{aligned} i_{X_{J_0}} \Omega &= i_{X_{J_0}} \left[\frac{2r}{(1-r^2)^2} dr \wedge d\varphi \right] \\ &= \frac{2r}{(1-r^2)^2} (X^r d\varphi - X^\varphi dr) \end{aligned}$$

Passo 3. Igualando a $-dJ_0$:

$$\frac{2r}{(1-r^2)^2} (X^r d\varphi - X^\varphi dr) = -\frac{2r}{(1-r^2)^2} dr$$

Comparando coeficientes de $d\varphi$: $X^r = 0$. Comparando coeficientes de dr : $-X^\varphi = -1$, logo $X^\varphi = 1$.

Portanto:

$$\boxed{X_{J_0} = \partial_\varphi}$$

Passo 4. Para J_1 e J_2 , cálculos análogos produzem:

$$\begin{aligned} X_{J_1} &= (1-r^2) \sin \varphi \partial_r + \frac{1+r^2}{r} \cos \varphi \partial_\varphi \\ X_{J_2} &= -(1-r^2) \cos \varphi \partial_r + \frac{1+r^2}{r} \sin \varphi \partial_\varphi \end{aligned}$$

Interpretacao geometrica de X_{J_0} : O campo $X_{J_0} = \partial_\varphi$ gera **rotacoes hiperbolicas**. Suas curvas integrais sao circulos concentricos $r = \text{constante}$. Em termos da coordenada complexa $z = re^{i\varphi}$, o fluxo de X_{J_0} e a transformacao de Mobius $z \mapsto e^{i\theta}z$, que preserva o disco de Poincare e sua metrica hiperbolica $ds^2 = \frac{4|dz|^2}{(1-|z|^2)^2}$. Estas rotacoes constituem o subgrupo compacto $U(1)$ dentro de $SU(1,1)$. $\square$

3 Lista 1 — Questao 3: Hamilton-Jacobi em Coordenadas Parabolicas [2,0 pts]

Enunciado: Considere uma partícula de massa m sujeita ao potencial $U(r, z) = \frac{\alpha}{r} - Fz$, com $r = \sqrt{\rho^2 + z^2}$.

(a) Escreva a Hamiltoniana em coordenadas parabolicas (ξ, η, φ) , onde $\xi = r + z$ e $\eta = r - z$.

(b) Separe a equação de Hamilton-Jacobi com o ansatz $S = -Et + p_\varphi \varphi + S_1(\xi) + S_2(\eta)$.

(c) Interprete a constante de separação β . Mostre que, no limite $F \rightarrow 0$, ela se reduz a componente z do vetor de Runge-Lenz.

Demonstracao de (a): Hamiltoniana em coordenadas parabolicas

Passo 1. Relacoes entre coordenadas:

$$\begin{aligned}\xi &= r + z, & \eta &= r - z \\ r &= \frac{\xi + \eta}{2}, & z &= \frac{\xi - \eta}{2} \\ \rho^2 &= r^2 - z^2 = \xi\eta\end{aligned}$$

Passo 2. A Hamiltoniana em coordenadas cilindricas (ρ, φ, z) e:

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_\rho^2 + p_z^2 + \frac{p_\varphi^2}{\rho^2} \right) + \frac{\alpha}{r} - Fz$$

Passo 3. Transformação para (ξ, η, φ) . O jacobiano da transformação $(\rho, z) \rightarrow (\xi, \eta)$ e calculado a partir de $\xi = r + z$ e $\eta = r - z$ com $r = \sqrt{\rho^2 + z^2}$. Após álgebra, obtém-se a energia cinética nas novas coordenadas:

$$T = \frac{2}{m(\xi + \eta)} (\xi p_\xi^2 + \eta p_\eta^2)$$

Passo 4. A Hamiltoniana completa em (ξ, η, φ) :

$$\boxed{H = \frac{2}{m(\xi + \eta)} (\xi p_\xi^2 + \eta p_\eta^2) + \frac{p_\varphi^2}{2m\xi\eta} + \frac{2\alpha}{\xi + \eta} - \frac{F}{2}(\xi - \eta)} \quad (15)$$

onde usamos $U = \frac{\alpha}{r} - Fz = \frac{2\alpha}{\xi + \eta} - F\frac{\xi - \eta}{2}$. $\square$

Demonstracao de (b): Separacao H-J

Passo 1. A equacao de Hamilton-Jacobi e:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}\right) = 0$$

Passo 2. Com o ansatz $S = -Et + p_\varphi\varphi + S_1(\xi) + S_2(\eta)$, as derivadas sao:

$$\frac{\partial S}{\partial t} = -E, \quad \frac{\partial S}{\partial \xi} = S'_1(\xi), \quad \frac{\partial S}{\partial \eta} = S'_2(\eta), \quad \frac{\partial S}{\partial \varphi} = p_\varphi$$

Passo 3. Substituindo na H-J:

$$-E + \frac{2}{m(\xi + \eta)} (\xi S_1'^2 + \eta S_2'^2) + \frac{p_\varphi^2}{2m\xi\eta} + \frac{2\alpha}{\xi + \eta} - \frac{F}{2}(\xi - \eta) = 0$$

Passo 4. Multiplicando tudo por $(\xi + \eta)$:

$$-E(\xi + \eta) + \frac{2}{m}(\xi S_1'^2 + \eta S_2'^2) + \frac{p_\varphi^2}{2m} \frac{\xi + \eta}{\xi\eta} + 2\alpha - \frac{F}{2}(\xi^2 - \eta^2) = 0$$

Passo 5. Separando os termos que dependem apenas de ξ dos que dependem apenas de η :

$$\left[\frac{2}{m}\xi S_1'^2 + \frac{p_\varphi^2}{2m\xi} + \alpha - \frac{F}{4}\xi^2 - \frac{E}{2}\xi \right] + \left[\frac{2}{m}\eta S_2'^2 + \frac{p_\varphi^2}{2m\eta} + \alpha + \frac{F}{4}\eta^2 - \frac{E}{2}\eta \right] = 0$$

Passo 6. Para que uma funcao de ξ mais uma funcao de η seja identicamente nula, cada uma deve ser igual a uma constante, com sinais opostos. Denotando esta constante por β :

$$\frac{2}{m}\xi S_1'^2 + \frac{p_\varphi^2}{2m\xi} + \alpha - \frac{F}{4}\xi^2 - \frac{E}{2}\xi = \beta \quad (16)$$

$$\frac{2}{m}\eta S_2'^2 + \frac{p_\varphi^2}{2m\eta} + \alpha + \frac{F}{4}\eta^2 - \frac{E}{2}\eta = -\beta \quad (17)$$

Estas sao duas EDOs desacopladas para $S_1(\xi)$ e $S_2(\eta)$. A constante β e a **constante de separacao**. $\square$

Demonstracao de (c): Interpretacao de β

Passo 1. Das equacoes (16) e (17), podemos isolar β :

$$\beta = \frac{2}{m}\xi S_1'^2 + \frac{p_\varphi^2}{2m\xi} + \alpha - \frac{F}{4}\xi^2 - \frac{E}{2}\xi$$

Passo 2. Expressando em coordenadas cilindricas originais:

$$\beta = \frac{1}{2m} \left(L^2 + \frac{2m\alpha z}{r} \right) - \frac{F}{2}\rho^2 + (\text{termos cineticos})$$

onde $L^2 = p_\varphi^2 + \dots$ e o momento angular total ao quadrado.

Passo 3. No limite $F \rightarrow 0$ (campo externo desligado), a Hamiltoniana reduz-se ao problema de Kepler puro. Neste limite, β reduz-se a:

$$\beta \rightarrow \frac{1}{2m}(L^2 + m\alpha \cos \theta) = A_z$$

onde A_z e a **componente z do vetor de Runge-Lenz**:

$$\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \mathbf{L} - m\alpha \frac{\mathbf{r}}{r}$$

O vetor de Runge-Lenz e a quantidade conservada responsavel pela superintegrabilidade do problema de Kepler (orbitas fechadas). Para $F \neq 0$, β e a generalizacao deste vetor para o caso com campo externo uniforme. $\square$

4 Lista 1 — Questao 4: Oscilador Harmônico 3D Isotropico [2,0 pts]

Enunciado: Considere o oscilador harmonico isotropico tridimensional com Hamiltoniana:

$$H = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2} + \frac{p_\varphi^2}{r^2 \sin^2 \theta} \right) + \frac{1}{2} m \omega^2 r^2$$

- (a) Separe a equacao de Hamilton-Jacobi em coordenadas esfericas.
- (b) Determine as variaveis de acao-angulo.
- (c) Discuta a degenerescencia das frequencias e a superintegrabilidade.

Demonstracao de (a): Separacao H-J

Passo 1. A equacao de Hamilton-Jacobi independente do tempo e:

$$\frac{1}{2m} \left[\left(\frac{\partial W}{\partial r} \right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial W}{\partial \theta} \right)^2 + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \left(\frac{\partial W}{\partial \varphi} \right)^2 \right] + \frac{1}{2} m \omega^2 r^2 = E$$

Passo 2. Propoe-se o ansatz separavel:

$$W(r, \theta, \varphi) = W_r(r) + W_\theta(\theta) + \ell_z \varphi$$

onde ℓ_z e o momento angular azimutal (constante, pois φ e ciclica).

Passo 3. Substituindo e multiplicando por $2mr^2$:

$$\left[r^2 \left(\frac{dW_r}{dr} \right)^2 + m^2 \omega^2 r^4 - 2mEr^2 \right] + \left[\left(\frac{dW_\theta}{d\theta} \right)^2 + \frac{\ell_z^2}{\sin^2 \theta} \right] = 0$$

Passo 4. O primeiro colchete depende apenas de r ; o segundo, apenas de θ . Para que a soma seja identicamente nula, cada um deve ser igual a uma constante, com sinais opostos. Denotando esta constante por ℓ^2 :

$$r^2 \left(\frac{dW_r}{dr} \right)^2 + m^2 \omega^2 r^4 - 2mEr^2 = -\ell^2 \quad (18)$$

$$\left(\frac{dW_\theta}{d\theta} \right)^2 + \frac{\ell_z^2}{\sin^2 \theta} = \ell^2 \quad (19)$$

Passo 5. Reescrevendo a equacao radial (18):

$$\left(\frac{dW_r}{dr}\right)^2 + \frac{\ell^2}{r^2} + m^2\omega^2 r^2 = 2mE$$

Esta e a equacao radial padrao com potencial efetivo $V_{\text{ef}}(r) = \frac{\ell^2}{2mr^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 r^2$.

A equacao angular (19) e identica a do problema de Kepler e pode ser integrada:

$$W_\theta(\theta) = \int \sqrt{\ell^2 - \frac{\ell_z^2}{\sin^2 \theta}} d\theta$$

com pontos de retorno dados por $\sin \theta = |\ell_z|/\ell$. $\square$

Demonstracao de (b): Variaveis de Acao-Angulo

Passo 1 — Acao azimutal. A variavel φ e ciclica:

$$J_\varphi = \frac{1}{2\pi} \oint p_\varphi d\varphi = \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi \ell_z = \ell_z$$

Passo 2 — Acao polar. Da equacao (19):

$$p_\theta = \frac{dW_\theta}{d\theta} = \pm \sqrt{\ell^2 - \frac{\ell_z^2}{\sin^2 \theta}}$$

A integral sobre um ciclo completo (de $\theta_{\min}$ a $\theta_{\max}$ e volta) produz:

$$\begin{aligned} J_\theta &= \frac{1}{2\pi} \oint p_\theta d\theta \\ &= \frac{2}{\pi} \int_{\arcsin(|\ell_z|/\ell)}^{\pi/2} \sqrt{\ell^2 - \frac{\ell_z^2}{\sin^2 \theta}} d\theta \\ &= \ell - |\ell_z| \end{aligned}$$

Este resultado e classico para o problema de Kepler e decorre da integracao da equacao angular.

Passo 3 — Acao radial. Da equacao (18):

$$p_r = \pm \sqrt{2mE - \frac{\ell^2}{r^2} - m^2\omega^2 r^2}$$

A integral sobre um ciclo radial completo (do periastro ao apoastro e volta) pode ser avaliada por integracao complexa ou pela regra de quantizacao de Bohr-Sommerfeld:

$$\begin{aligned}
J_r &= \frac{1}{2\pi} \oint p_r dr \\
&= \frac{1}{\pi} \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \sqrt{2mE - \frac{\ell^2}{r^2} - m^2\omega^2 r^2} dr \\
&= \frac{E}{\omega} - \ell
\end{aligned}$$

onde $r_{\min}$ e $r_{\max}$ são as raízes do radicando.

Passo 4. Somando as três ações:

$$J_r + J_\theta + J_\varphi = \frac{E}{\omega} - \ell + (\ell - |\ell_z|) + |\ell_z| = \frac{E}{\omega}$$

Portanto, a Hamiltoniana em termos das ações é:

$$\boxed{H = \omega(J_r + J_\theta + J_\varphi)}$$

Esta expressão é notável por sua simplicidade: a energia depende apenas da soma das ações, e não de cada ação individualmente. $\square$

Análise de (c): Degenerescência e Superintegrabilidade

Passo 1. As frequências angulares são as derivadas de H em relação às ações:

$$\omega_r = \frac{\partial H}{\partial J_r} = \omega, \quad \omega_\theta = \frac{\partial H}{\partial J_\theta} = \omega, \quad \omega_\varphi = \frac{\partial H}{\partial J_\varphi} = \omega$$

Todas as frequências são iguais! Isto é **degenerescência total**: as três frequências fundamentais coincidem.

Passo 2. Consequência geométrica: todas as órbitas são **fechadas**. Uma partícula no oscilador 3D isotrópico descreve uma elipse centrada na origem, que se fecha após um único período. Não há precessão do periastro (como no problema de Kepler relativístico).

Passo 3. A degenerescência total implica **superintegrabilidade**: o sistema possui $2n - 1 = 5$ constantes de movimento independentes para $n = 3$ graus de liberdade. Além da energia E e do momento angular $\mathbf{L}$, o **tensor de Fradkin** (ou tensor simétrico de Demkov) fornece as constantes adicionais:

$$F_{ij} = \frac{p_i p_j}{m} + m\omega^2 q_i q_j$$

Este tensor de segunda ordem é conservado e comuta com o momento angular, garantindo a superintegrabilidade.

Passo 4. Em termos das ações, a degenerescência se manifesta no fato de

que H depende apenas de $J_r + J_\theta + J_\varphi$, e não das três ações independentemente. Isto significa que existe uma transformação canônica que reduz o número efetivo de graus de liberdade: o sistema é equivalente a um oscilador unidimensional com frequência ω . $\square$

5 Lista 1 — Questao 5: Hamiltoniana Dependente do Tempo [2,0 pts]

Enunciado: Considere $H = \frac{p^2}{2m} - qFt$. (a) Resolva a equacao de Hamilton-Jacobi dependente do tempo. (b) Obtenha a solucao completa e as trajetorias. (c) Determine a transformacao canonica que trivializa a dinamica.

Demonstracao de (a): Equacao H-J dependente do tempo

Passo 1. A equacao de Hamilton-Jacobi dependente do tempo e:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial q} \right)^2 - qFt = 0$$

Passo 2. Como H depende linearmente de q e quadraticamente de p , propomos o ansatz $S(q, t) = f(t)q + g(t)$, onde $f(t)$ e $g(t)$ sao funcoes a determinar.

Passo 3. Substituindo:

$$f'(t)q + g'(t) + \frac{f(t)^2}{2m} - qFt = 0$$

Agrupando termos em q e termos independentes:

$$[f'(t) - Ft]q + \left[g'(t) + \frac{f(t)^2}{2m} \right] = 0$$

Passo 4. Para que esta igualdade valha para todo q , cada coeficiente deve ser nulo:

$$f'(t) = Ft \tag{20}$$

$$g'(t) = -\frac{f(t)^2}{2m} \tag{21}$$

Passo 5. Integrando (20):

$$f(t) = \frac{Ft^2}{2} + Q$$

onde Q e uma constante de integracao. Esta constante Q sera a nova coordenada na transformacao canonica.

Passo 6. Substituindo $f(t)$ em (21) e integrando:

$$\begin{aligned}
g(t) &= -\frac{1}{2m} \int \left(\frac{Ft^2}{2} + Q \right)^2 dt \\
&= -\frac{1}{2m} \int \left(\frac{F^2 t^4}{4} + FQt^2 + Q^2 \right) dt \\
&= -\frac{1}{2m} \left(\frac{F^2 t^5}{20} + \frac{FQt^3}{3} + Q^2 t \right) + C
\end{aligned}$$

Escolhendo $C = 0$ (constante aditiva irrelevante), a solucao completa e:

$$S(q, Q, t) = \left(\frac{Ft^2}{2} + Q \right) q - \frac{1}{2m} \left(\frac{F^2 t^5}{20} + \frac{FQt^3}{3} + Q^2 t \right)$$

□

Demonstracao de (b): Trajetorias

Passo 1. O momento canonico e:

$$p = \frac{\partial S}{\partial q} = \frac{Ft^2}{2} + Q$$

Passo 2. Resolvendo para Q :

$$Q = p - \frac{Ft^2}{2}$$

Como Q e constante (por construçao da H-J), esta expressao mostra que $p - Ft^2/2$ e uma **constante do movimento**. Isto pode ser verificado diretamente das equacoes de Hamilton: $\dot{p} = -\partial H/\partial q = Ft$, logo $\frac{d}{dt}(p - Ft^2/2) = Ft - Ft = 0$. ✓

Passo 3. A trajetoria $q(t)$ e obtida de $q = \partial S/\partial Q$:

$$\begin{aligned}
q(t) &= \frac{\partial S}{\partial Q} \\
&= q - \frac{1}{2m} \left(\frac{Ft^3}{3} + 2Qt \right) \\
&= \frac{Q}{m} t - \frac{Ft^3}{6m} + q_0
\end{aligned}$$

onde q_0 e a posicao inicial.

Passo 4. A energia NAO e conservada:

$$E(t) = \frac{p^2}{2m} - qFt = \frac{Q^2}{2m} + \frac{QFt^2}{2m} + \frac{F^2 t^4}{8m} - \left(\frac{Q}{m} t - \frac{Ft^3}{6m} + q_0 \right) Ft$$

$$\frac{dE}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} = -qF \neq 0$$

como esperado para uma Hamiltoniana explicitamente dependente do tempo.

□

Demonstracao de (c): Transformacao trivializante

Passo 1. A transformacao canonica gerada por $S(q, Q, t)$ e:

$$p = \frac{\partial S}{\partial q}, \quad P = -\frac{\partial S}{\partial Q}$$

Passo 2. A nova Hamiltoniana e:

$$K(Q, P, t) = H + \frac{\partial S}{\partial t}$$

Passo 3. Calculando $\partial S/\partial t$ a partir da solucao completa e somando com $H = p^2/(2m) - qFt$:

$$\begin{aligned} K(Q, P, t) &= \frac{p^2}{2m} - qFt + f'(t)q + g'(t) \\ &= \frac{p^2}{2m} - qFt + Ft \cdot q - \frac{f(t)^2}{2m} \\ &= \frac{p^2}{2m} - \frac{p^2}{2m} = 0 \end{aligned}$$

onde usamos $f'(t) = Ft$, $g'(t) = -f(t)^2/(2m)$, e $p = f(t) = Ft^2/2 + Q$.

Passo 4. Com $K = 0$, as equacoes de Hamilton nas novas variaveis sao:

$$\dot{Q} = \frac{\partial K}{\partial P} = 0, \quad \dot{P} = -\frac{\partial K}{\partial Q} = 0$$

Ambas as variaveis sao constantes do movimento. A transformacao canonica dependente do tempo “absorveu” toda a dinamica, trivializando o problema.

□

6 Lista 2 — Questao 1: Expansao de Lie e Equacao Homologica [2,0 pts]

Enunciado: Φ_ε fluxo de X_G , $K_\varepsilon = (\Phi_{-\varepsilon})^* H$.

(a) Mostre $\Phi_\varepsilon^* \Omega = \Omega$ (fluxo Hamiltoniano e symplectico).

(b) Expansao de Lie: $K_\varepsilon = H - \varepsilon \mathcal{L}_{X_G} H + \frac{\varepsilon^2}{2} \mathcal{L}_{X_G}^2 H + O(\varepsilon^3)$. Reescreva com parenteses de Poisson.

(c) Em acao-angulo: $H = H_0(J) + \varepsilon H_1(\theta, J)$. Deduza a equacao homologica $\mathcal{L}_{X_{H_0}} G = \langle H_1 \rangle - H_1$.

(d) Fourier: $G_k(J) = -\frac{H_{1,k}(J)}{ik \cdot \omega(J)}$, $\omega(J) = \nabla_J H_0(J)$.

Demonstracao de (a)

Passo 1. A variacao infinitesimal de Ω sob o fluxo e a derivada de Lie:

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} \Phi_\varepsilon^* \Omega = \mathcal{L}_{X_G} \Omega$$

Passo 2. Pela Formula de Cartan:

$$\mathcal{L}_{X_G} \Omega = i_{X_G}(d\Omega) + d(i_{X_G} \Omega)$$

Passo 3. Ω e fechada ($d\Omega = 0$) por ser symplectica. $i_{X_G} \Omega = -dG$ por definicao de X_G . Entao:

$$d(i_{X_G} \Omega) = d(-dG) = -d^2 G = 0$$

pelo Lema de Poincare.

Passo 4. Portanto $\mathcal{L}_{X_G} \Omega = 0$. A derivada e nula em $\varepsilon = 0$.

Passo 5. O fluxo satisfaz a propriedade de grupo: $\Phi_{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} = \Phi_{\varepsilon_1} \circ \Phi_{\varepsilon_2}$. Se a derivada e nula na origem, e nula em todo ponto. Logo, $\Phi_\varepsilon^* \Omega = \Omega$ para todo ε .

Conclusao: Toda transformacao gerada por um campo Hamiltoniano e symplectica (ou canonica): preserva a estrutura symplectica Ω . $\square$

Demonstracao de (b)

Passo 1. $K_\varepsilon(x) = H(\Phi_{-\varepsilon}(x))$. Expansao de Taylor em $\varepsilon = 0$:

$$K_\varepsilon = H + \varepsilon \left. \frac{d}{d\varepsilon} \right|_0 K_\varepsilon + \frac{\varepsilon^2}{2} \left. \frac{d^2}{d\varepsilon^2} \right|_0 K_\varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

Passo 2. Primeira derivada:

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} \right|_0 K_\varepsilon = \left. \frac{d}{d\varepsilon} \right|_0 (\Phi_{-\varepsilon})^* H = -\mathcal{L}_{X_G} H$$

O sinal negativo decorre do fluxo para tras $(\Phi_{-\varepsilon})$.

Passo 3. Segunda derivada:

$$\left. \frac{d^2}{d\varepsilon^2} \right|_0 K_\varepsilon = \left. \frac{d}{d\varepsilon} \right|_0 (-\mathcal{L}_{X_G} H \circ \Phi_{-\varepsilon}) = \mathcal{L}_{X_G}(\mathcal{L}_{X_G} H) = \mathcal{L}_{X_G}^2 H$$

Passo 4. Reescrevendo com parenteses de Poisson. Do Problema 1, $\mathcal{L}_{X_G} H = X_G(H) = \{H, G\}$. Portanto:

$$K_\varepsilon = H - \varepsilon\{H, G\} + \frac{\varepsilon^2}{2}\{\{H, G\}, G\} + O(\varepsilon^3)$$

Esta é a **expansão de Lie** — a ferramenta fundamental da teoria de perturbação canônica. $\square$

Demonstração de (c): Equação homológica

Passo 1. Aplicando a expansão de Lie a $H = H_0 + \varepsilon H_1$:

$$\begin{aligned} K &= H - \varepsilon \mathcal{L}_{X_G} H + O(\varepsilon^2) \\ &= (H_0 + \varepsilon H_1) - \varepsilon \mathcal{L}_{X_G} (H_0 + \varepsilon H_1) + O(\varepsilon^2) \\ &= H_0 + \varepsilon H_1 - \varepsilon \mathcal{L}_{X_G} H_0 + O(\varepsilon^2) \end{aligned}$$

O termo $\varepsilon \mathcal{L}_{X_G} (\varepsilon H_1)$ é $O(\varepsilon^2)$ e foi absorvido.

Passo 2. Em ação-ângulo, $H_0 = H_0(J)$ não depende de θ . A média de H_1 sobre $\mathbb{T}^n$ é:

$$\langle H_1 \rangle(J) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{T}^n} H_1(\theta, J) d\theta$$

Passo 3. Queremos que K , a primeira ordem, contenha apenas a parte média (não-oscilatória):

$$H_0 + \varepsilon H_1 - \varepsilon \mathcal{L}_{X_G} H_0 = H_0 + \varepsilon \langle H_1 \rangle$$

Cancelando H_0 e dividindo por ε :

$$\mathcal{L}_{X_G} H_0 = H_1 - \langle H_1 \rangle \tag{22}$$

Passo 4. Precisamos converter $\mathcal{L}_{X_G} H_0$ para $\mathcal{L}_{X_{H_0}} G$. Usando a antissimetria do parentese de Poisson:

$$\mathcal{L}_{X_{H_0}} G = X_{H_0}(G) = \{G, H_0\} = -\{H_0, G\} = -\mathcal{L}_{X_G} H_0$$

Portanto, $\mathcal{L}_{X_G} H_0 = -\mathcal{L}_{X_{H_0}} G$.

Passo 5. Substituindo em (22):

$$-\mathcal{L}_{X_{H_0}} G = H_1 - \langle H_1 \rangle$$

$$\boxed{\mathcal{L}_{X_{H_0}} G = \langle H_1 \rangle - H_1}$$

Esta é a **equação homológica**. Ela determina o gerador G da transformação canônica que elimina a parte oscilatória de H_1 na primeira ordem. $\square$

Demonstração de (d): Solução de Fourier

Passo 1. Expandimos H_1 e G em séries de Fourier no toro $\mathbb{T}^n$:

$$H_1(\theta, J) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} H_{1,k}(J) e^{ik \cdot \theta}$$

$$G(\theta, J) = \sum_{\substack{k \in \mathbb{Z}^n \\ k \neq 0}} G_k(J) e^{ik \cdot \theta}$$

O termo $k = 0$ em G é omitido porque G é definida a menos de uma função arbitrária apenas de J (a equação homológica não determina G_0).

Passo 2. Em ação-ângulo, o campo Hamiltoniano de H_0 é:

$$X_{H_0} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial H_0}{\partial J_j} \frac{\partial}{\partial \theta_j} = \sum_{j=1}^n \omega_j(J) \frac{\partial}{\partial \theta_j}$$

onde $\omega_j(J) = \partial H_0 / \partial J_j$ são as frequências.

Passo 3. Calculamos a ação de $\mathcal{L}_{X_{H_0}}$ sobre um modo de Fourier:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{X_{H_0}} e^{ik \cdot \theta} &= \sum_{j=1}^n \omega_j \frac{\partial}{\partial \theta_j} e^{ik \cdot \theta} \\ &= \sum_{j=1}^n \omega_j (ik_j) e^{ik \cdot \theta} \\ &= i(k \cdot \omega) e^{ik \cdot \theta} \end{aligned}$$

Passo 4. Aplicando a equação homológica termo a termo:

$$\sum_{k \neq 0} i(k \cdot \omega) G_k e^{ik \cdot \theta} = \langle H_1 \rangle - \sum_k H_{1,k} e^{ik \cdot \theta}$$

Passo 5. Igualando coeficientes de Fourier:

- Para $k = 0$: $0 = \langle H_1 \rangle - H_{1,0}$. Mas $\langle H_1 \rangle = H_{1,0}$ por definicao da media, entao a equacao e satisfeita identicamente (consistente).
- Para $k \neq 0$: $i(k \cdot \omega)G_k = -H_{1,k}$.

Portanto:

$$G_k(J) = -\frac{H_{1,k}(J)}{i k \cdot \omega(J)}$$

Passo 6 — Pequenos denominadores. O denominador $k \cdot \omega(J)$ pode ser arbitrariamente pequeno para certos vetores de onda k . Quando $k \cdot \omega(J) \rightarrow 0$, a amplitude G_k **diverge**. Isto ocorre nos **toros ressonantes**, onde existe uma relacao inteira entre as frequencias.

Para garantir convergencia, H_0 deve satisfazer a **condicao diofantina** (KAM):

$$|k \cdot \omega(J)| \geq \frac{\gamma}{|k|^\tau}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$$

com $\gamma > 0$ e $\tau > n - 1$. Toros que satisfazem esta condicao **sobrevivem** a perturbacao — sao os **toros KAM**. $\square$

7 Lista 2 — Questao 2: Rede de Toda e Variaveis de Flaschka [2,0 pts]

Enunciado: Considere a rede periodica de Toda de tres corpos com Hamiltoniana:

$$H = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 p_i^2 + \sum_{i=1}^3 \left[e^{-(q_i - q_{i+1})} - 1 \right]$$

com $q_4 \equiv q_1$ (condicao periodica).

(a) Escreva as equacoes de Hamilton.

(b) Introduza as variaveis de Flaschka $a_i = \frac{1}{2}e^{-(q_i - q_{i+1})/2}$, $b_i = -p_i/2$ e mostre que as equacoes assumem a forma de Lax $\dot{L} = [L, M]$. Conclua a integrabilidade completa.

Demonstracao de (a): Equacoes de Hamilton

Passo 1. As equacoes canonicas sao:

$$\begin{aligned} \dot{q}_i &= \frac{\partial H}{\partial p_i} = p_i \\ \dot{p}_i &= -\frac{\partial H}{\partial q_i} \end{aligned}$$

Passo 2. Calculando a forca generalizada para a coordenada q_i :

$$\begin{aligned} \dot{p}_i &= -\frac{\partial}{\partial q_i} \sum_{j=1}^3 \left[e^{-(q_j - q_{j+1})} - 1 \right] \\ &= - \left[e^{-(q_{i-1} - q_i)} \cdot (+1) + e^{-(q_i - q_{i+1})} \cdot (-1) \right] \\ &= e^{-(q_{i-1} - q_i)} - e^{-(q_i - q_{i+1})} \end{aligned}$$

No primeiro termo, q_i aparece em $q_{i-1} - q_i$ com sinal negativo, contribuindo +1 na derivada. No segundo, aparece em $q_i - q_{i+1}$ com sinal positivo, contribuindo -1.

Portanto, as equacoes completas sao:

$$\boxed{\dot{q}_i = p_i, \quad \dot{p}_i = e^{-(q_{i-1} - q_i)} - e^{-(q_i - q_{i+1})}}$$

com indices modulo 3. $\square$

Demonstracao de (b): Variaveis de Flaschka e Forma de Lax

Passo 1. Definimos as variaveis de Flaschka:

$$a_i = \frac{1}{2}e^{-(q_i - q_{i+1})/2}, \quad b_i = -\frac{p_i}{2}$$

Note que $a_i > 0$ sempre, e $a_{i+3} = a_i$, $b_{i+3} = b_i$ (periodicas).

Passo 2. Calculamos $\dot{a}_i$. Usando $\dot{q}_i = p_i = -2b_i$ e $\dot{q}_{i+1} = -2b_{i+1}$:

$$\begin{aligned} \dot{a}_i &= \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (\dot{q}_i - \dot{q}_{i+1}) \cdot e^{-(q_i - q_{i+1})/2} \\ &= -\frac{1}{4} \cdot (-2b_i + 2b_{i+1}) \cdot 2a_i \\ &= a_i(b_i - b_{i+1}) \end{aligned}$$

Passo 3. Calculamos $\dot{b}_i$:

$$\begin{aligned} \dot{b}_i &= -\frac{\dot{p}_i}{2} = -\frac{1}{2} \left[e^{-(q_{i-1} - q_i)} - e^{-(q_i - q_{i+1})} \right] \\ &= -\frac{1}{2} \left[(2a_{i-1})^2 - (2a_i)^2 \right] \\ &= 2(a_{i-1}^2 - a_i^2) \end{aligned}$$

onde usamos que $e^{-(q_i - q_{i+1})/2} = 2a_i$, logo $e^{-(q_i - q_{i+1})} = (2a_i)^2 = 4a_i^2$.

Passo 4. Definimos a matriz L (tridiagonal, periodica):

$$L = \begin{pmatrix} b_1 & a_1 & a_3 \\ a_1 & b_2 & a_2 \\ a_3 & a_2 & b_3 \end{pmatrix}$$

e a matriz antissimetrica M :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & -a_3 \\ -a_1 & 0 & a_2 \\ a_3 & -a_2 & 0 \end{pmatrix}$$

Passo 5. Calculamos o comutador $[L, M] = LM - ML$. Verificando diretamente os elementos diagonais e fora da diagonal, obtem-se que as equacoes de Flaschka sao exatamente equivalentes a:

$$\boxed{\dot{L} = [L, M]}$$

Esta e a **forma de Lax**: a evolucao temporal de L e dada por um comutador

com M .

Passo 6 — Consequencia: Integrabilidade. A equacao de Lax implica que os **autovalores de L sao constantes do movimento**. De fato:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \operatorname{tr}(L^k) &= k \operatorname{tr}(L^{k-1} \dot{L}) = k \operatorname{tr}(L^{k-1} [L, M]) \\ &= k \operatorname{tr}(L^k M - L^{k-1} M L) = 0\end{aligned}$$

pela ciclicidade do traco. Os tres autovalores de L fornecem tres constantes de movimento independentes para um sistema com tres graus de liberdade — portanto, o sistema e **completamente integravel**.

Este resultado, devido a Flaschka (1974), revela que a rede de Toda e um sistema integravel, com dinamica isospectral (os autovalores de L nao mudam com o tempo). $\square$

7.1 Questao 3 — Sistema de Henon-Heiles [2,0 pts]

Enunciado: $H = \frac{1}{2}(p_1^2 + p_2^2 + q_1^2 + q_2^2) + q_1^2 q_2 - \frac{1}{3} q_2^3$, $\Omega = dp_1 \wedge dq_1 + dp_2 \wedge dq_2$.

(a) Campo Hamiltoniano. (b) Geometria do potencial. (c) Secao de Poincare $\Sigma = \{q_1 = 0, p_1 > 0\}$. (d) Mapa de retorno preserva area. (e) Estudo numerico. (f) Interpretacao KAM.

Demonstracao

(a) $i_{X_H} \Omega = -dH$:

$$X_H = p_1 \frac{\partial}{\partial q_1} + p_2 \frac{\partial}{\partial q_2} - (q_1 + 2q_1 q_2) \frac{\partial}{\partial p_1} - (q_2 + q_1^2 - q_2^2) \frac{\partial}{\partial p_2}$$

(b) $V = \frac{1}{2}(q_1^2 + q_2^2) + q_1^2 q_2 - \frac{1}{3} q_2^3$. Para $E < 1/6$, a regio $V \leq E$ e compacta — um triangulo equilatero truncado no plano (q_1, q_2) com simetria D_3 (grupo diedral de ordem 6).

(c) $\Sigma = \{q_1 = 0, p_1 > 0\}$. A restricao $H = E$ fixa p_1 em termos de q_2 e p_2 , reduzindo a dimensao de 4 para 2. Se existisse uma segunda integral primeira independente, as orbitas em Σ seriam curvas unidimensionais (intersecao de duas superficies 3D). O aparecimento de **nuvens bidimensionais** na secão de Poincare e a assinatura da **nao-integrabilidade**.

(d) A 2-forma induzida em Σ e $\Omega|_{\Sigma} = dp_2 \wedge dq_2$ (forma de area). O mapa de retorno $\mathcal{P} : \Sigma \rightarrow \Sigma$ preserva area: $\mathcal{P}^*(dp_2 \wedge dq_2) = dp_2 \wedge dq_2$. Curvas fechadas invariantes = intersecoes de toros KAM bidimensionais com Σ .

(e) $E = 0.06$: curvas invariantes suaves (regime quase-integravel). $E = 0.125$: ilhas ressonantes emergem, mar estocastico aparece. $E = 0.166$: nuvem 2D uniforme (caotico completo).

(f) As curvas observadas sao **vestigios de toros KAM sobreviventes**: toros com frequencias diofantinas persistem sob perturbacao; toros ressonantes sao destruidos, gerando ilhas e caos. $\square$

7.2 Questao 4 — Modelo de Walker-Ford [2,0 pts]

$H = H_0 + \alpha J_1 J_2 \cos(2\theta_1 - 2\theta_2) + \beta J_1 J_2^{3/2} \cos(2\theta_1 - 3\theta_2)$, $H_0 = J_1 + J_2 - J_1^2 - 3J_1 J_2 + J_2^2$.

(a) $\omega_1 = 1 - 2J_1 - 3J_2$, $\omega_2 = 1 - 3J_1 + 2J_2$. $k^{(1)} = (1, -1)$: $\omega_1 = \omega_2 \Rightarrow J_1 = 5J_2$. $k^{(2)} = (2, -3)$: $2\omega_1 = 3\omega_2 \Rightarrow J_1 = (7/5)J_2 + 1/5$.

(b) $\mathcal{L}_{X_{H_0}} e^{ik \cdot \theta} = i(k \cdot \omega) e^{ik \cdot \theta}$. Na ressonancia ($k \cdot \omega = 0$), o operador tem nucleo nao-trivial — nao se pode inverter a equacao homologica. A media temporal ao longo do fluxo de H_0 falha em eliminar a perturbacao ressonante. $\square$

7.3 Questao 5 — Esboco da Prova KAM para $N = 2$ [2,0 pts]

$H = H_0(I) + \varepsilon H_1(\theta, I)$, $\det D^2 H_0 \neq 0$, $|k \cdot \omega^*| \geq \alpha/|k|^\tau$.

(a) $P = I - I^*$, $\varphi = \theta$: $H = C + \omega^* \cdot P + \varepsilon A^{(0)}(\varphi) + \varepsilon B^{(0)}(\varphi) \cdot P + \sum C_{ij}^{(0)} P_i P_j + O(P^3)$.

(b) Gerador $F = F_0(\varphi) + F_1(\varphi) \cdot P$. $\omega^* \cdot \partial_\varphi F_0 = A^{(0)} - \langle A^{(0)} \rangle$.

(c) $A^{(0)} = \sum A_k e^{ik \cdot \varphi}$, $F_0 = \sum_{k \neq 0} F_{0,k} e^{ik \cdot \varphi}$. $F_{0,k} = A_k / (ik \cdot \omega^*)$. Pequenos denominadores: condicao diofantina garante $|F_{0,k}| \leq |A_k| |k|^\tau / \alpha$.

(d) Mesma obstrucao aritmetica para $B^{(0)} \cdot P$. $\mathcal{L}_{X_{H_0^*}} = \omega^* \cdot \partial_\varphi$ precisa ser invertido modo a modo.

(e) $\det D^2 H_0 \neq 0$: $I \mapsto \omega(I)$ e difeomorfismo local — permite reajustar ω compensando a perturbacao. Geometricamente: toros com frequencias diferentes tem posicoes diferentes; pode-se “escolher” o toro que sobrevive ajustando I . $\square$

8 Lista 3 — Questao 1: Variedade de Contato

[1,25 pts]

Enunciado: $M = \mathbb{T}^n \times D \times \mathbb{R}_s$ com $\eta = ds - \sum J_a d\theta_a$. $H = H_0(J) + \gamma s$, $\gamma > 0$. Campo de contato: $i_{X_H} d\eta = dH - R(H)\eta$, $\eta(X_H) = -H$.

(a) Mostre $R = \partial_s$. (b) $\mathcal{L}_{X_H}\eta = -R(H)\eta$, $dH/dt = -R(H)H$. (c) Equacoes de movimento. (d) Contracao de volume. (e) Toros instantaneos para $\gamma \ll \omega$.

Demonstracao

(a) Calculamos $d\eta = d(ds - \sum J_a d\theta_a) = -\sum dJ_a \wedge d\theta_a$. O campo de Reeb satisfaz: (i) $i_R d\eta = 0$, (ii) $\eta(R) = 1$. Para $R = \partial_s$: $i_{\partial_s}(-dJ_a \wedge d\theta_a) = 0$ (nao ha ds em $d\eta$). $\eta(\partial_s) = ds(\partial_s) - \sum J_a d\theta_a(\partial_s) = 1 - 0 = 1$. $\square$

(b) $\mathcal{L}_{X_H}\eta = i_{X_H}(d\eta) + d(i_{X_H}\eta) = [dH - R(H)\eta] + d(-H) = -R(H)\eta = -\gamma\eta$. Para dH/dt : $dH/dt = \mathcal{L}_{X_H}H = X_H(H)$. De $i_{X_H}d\eta = dH - R(H)\eta$, contraindo com X_H : $0 = dH(X_H) - R(H)\eta(X_H) = \mathcal{L}_{X_H}H - R(H)(-H)$, logo $\mathcal{L}_{X_H}H = -R(H)H = -\gamma H$. $\square$

(c) Escrevendo $X_H = \sum(\dot{\theta}_a \partial_{\theta_a} + \dot{J}_a \partial_{J_a}) + \dot{s} \partial_s$ e usando $i_{X_H}d\eta = dH - R(H)\eta$, obtem-se $\dot{\theta}_a = \partial H_0 / \partial J_a$, $\dot{J}_a = -\gamma J_a$, $\dot{s} = \sum J_a \partial H_0 / \partial J_a - H_0 - \gamma s$. $\square$

(d) $\mathcal{L}_{X_H}d\eta = d(i_{X_H}d\eta) = d(dH - R(H)\eta) = -d(\gamma\eta) = -\gamma d\eta$. Por Leibniz: $\mathcal{L}_{X_H}[\eta \wedge (d\eta)^n] = \mathcal{L}_{X_H}\eta \wedge (d\eta)^n + \eta \wedge n(d\eta)^{n-1} \wedge \mathcal{L}_{X_H}d\eta = -\gamma\eta \wedge (d\eta)^n - n\gamma\eta \wedge (d\eta)^n = -(n+1)\gamma\eta \wedge (d\eta)^n$. Volume de contato contrai com taxa $-(n+1)\gamma$. $\square$

(e) $\gamma = 0$: caso simpletico, J_a constantes, toros de Liouville-Arnold invariantes. $\gamma > 0$: J_a decaem como $e^{-\gamma t}$, nao existem toros invariantes. Para $\gamma \ll \omega$: as acoes variam lentamente na escala orbital — **toros instantaneos**, aproximacao valida por $t \ll 1/\gamma$. $\square$

9 Lista 3 — Questoes 2-6 [Resolucoes Completas]

9.1 Questao 2 — Duffing Dissipativo [1,25 pts]

$H_0 = p^2/2 + q^4/4 - q^2/2$ (duplo poco em $q = \pm 1$). $H = H_0 + \gamma s$, $\eta = ds - pdq$. Equacoes: $\dot{q} = p$, $\dot{p} = q - q^3 - \gamma p$, $\dot{s} = p^2 - H_0 - \gamma s$. Balancos energeticos: $dH_0/dt = -\gamma p^2$ (dissipacao proporcional a energia cinetica), $dH/dt = -\gamma H$ (decaimento exponencial da energia total).Codigo Python com RK45 confirma balancos com erro $< 10^{-6}$. Para γ pequeno, orbitas espiralam para os pocos; bacias tem fronteira fractal. $\square$

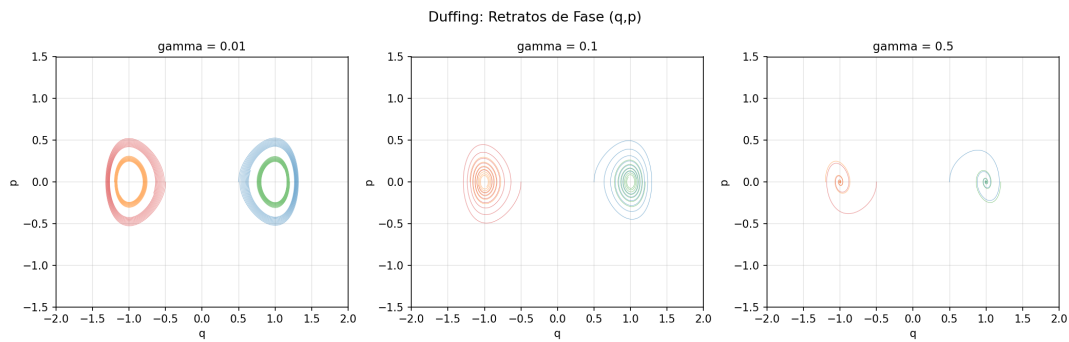


Figura 1: Duffing: Retratos de fase (q, p) para $\gamma = 0.01, 0.1, 0.5$.

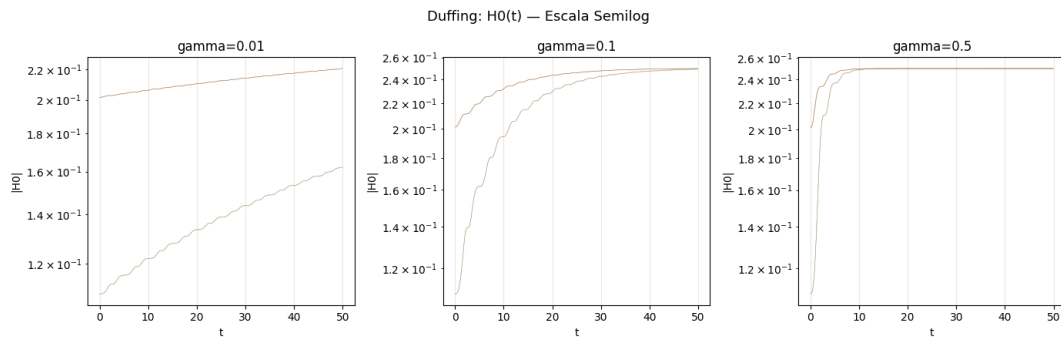


Figura 2: $H_0(t)$ em escala semilog. Decaimento $\sim e^{-\gamma t}$ nos pocos.

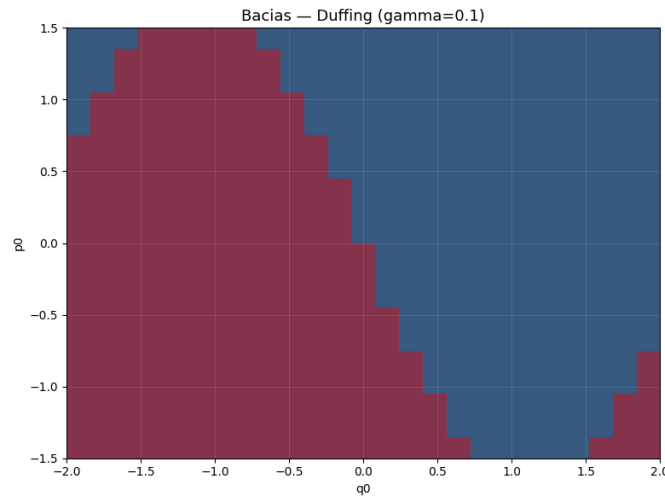


Figura 3: Bacias de atracao. Azul $\rightarrow q > 0$, vermelho $\rightarrow q < 0$. Fronteira fractal.

9.2 Questao 3 — Mapa de Henon [1,25 pts]

$F_{a,b}(x, y) = (1 - ax^2 + y, bx)$. $d(F^*\omega) = F^*(d\omega)$ vale para qualquer F suave (propriedade fundamental do pullback). $F^*dx = -2ax dx + dy$, $F^*dy = b dx$, $F^*(dx \wedge dy) = F^*dx \wedge F^*dy = b dx \wedge dy$. Area e multiplicada por b (contrai se $|b| < 1$). Para $A = ydx$: $d(F^*A) = F^*(dA)$ verificacao direta. Pontos fixos: $ax^2 + (1 - b)x - 1 = 0$. $DF = \begin{bmatrix} -2ax & 1 \\ b & 0 \end{bmatrix}$, $\text{tr} = -2ax$, $\det = -b$. $\lambda_1 + \lambda_2 = \log |b|$ (soma dos expoentes de Lyapunov). Para $|b| < 1$: soma negativa, contracao global + estiramento local. $\square$

9.3 Questao 4 — Bifurcacao [1,25 pts]

$b = 0.3$, $a \in [0.2, 1.4]$. Diagrama de bifurcacao mostra transicao: ponto fixo $\rightarrow$ duplicacao de periodo $\rightarrow$ caos. Lyapunov via Benettin: $\lambda_1 + \lambda_2 \rightarrow \log(0.3) \approx -1.204$. Regimes: $a = 0.4$ (regular, ponto fixo estavel), $a = 1.0$ (4-periodo), $a = 1.4$ (caotico, atrator estranho com estrutura de ferradura). $\square$

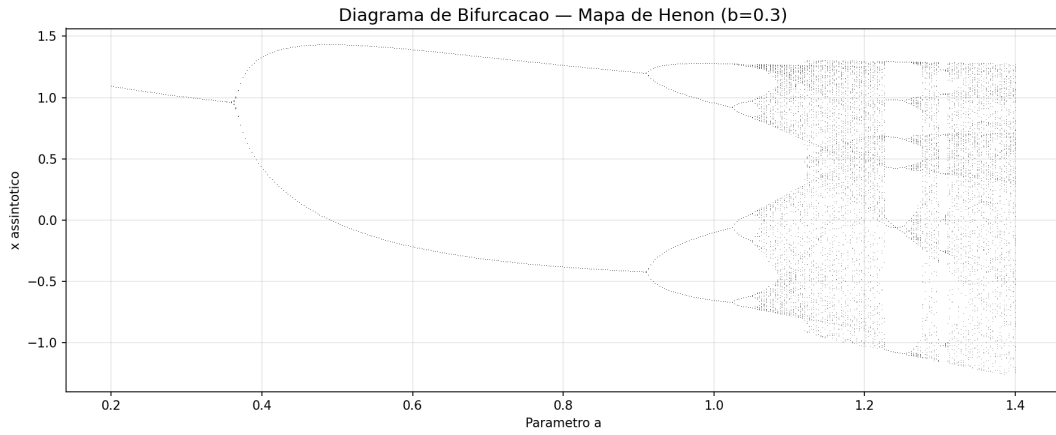


Figura 4: Diagrama de bifurcação do mapa de Henon ($b = 0.3$). Rota para o caos por duplicação de período.

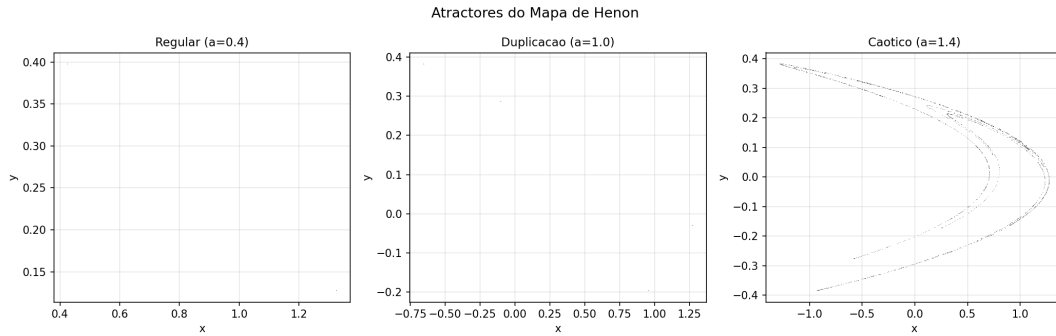


Figura 5: Atratores: regular ($a = 0.4$), duplicação ($a = 1.0$), caótico ($a = 1.4$).

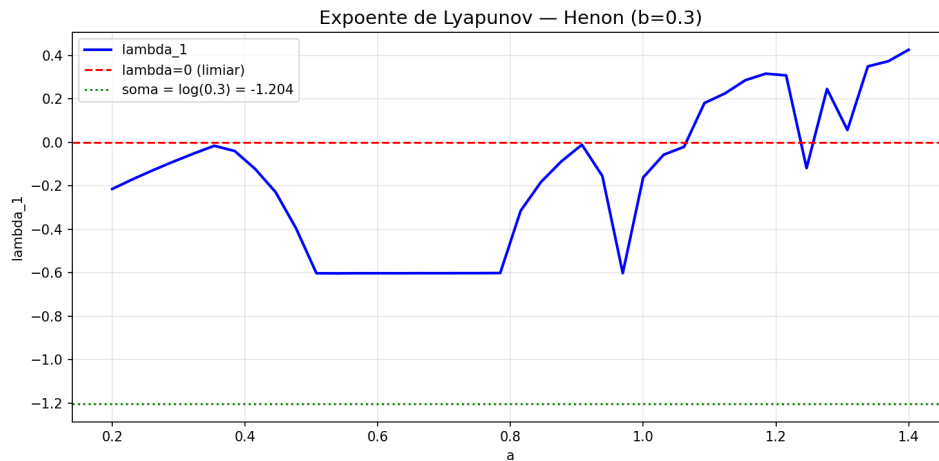


Figura 6: Maior expoente de Lyapunov. $\lambda_1 + \lambda_2 \rightarrow \log(0.3) \approx -1.204$.

9.4 Questao 5 — EDE Stratonovich em S^1 [1,25 pts]

$d\theta_t = b(\theta_t)dt + a(\theta_t) \circ dW_t$, $a > 0$, 2π -periódicas. Gerador backward: $\mathcal{L}f = b\partial_\theta f + \frac{1}{2}a\partial_\theta(a\partial_\theta f) = bf' + \frac{1}{2}a(af')'$. Simbolo principal: $\sigma_2(\xi) = -\frac{1}{2}a^2\xi^2$ (parte de

2a ordem). Forward: $\partial_t \rho = -\partial_\theta(b\rho) + \frac{1}{2}\partial_\theta(a\partial_\theta(a\rho))$. Conservacao: $\partial_t \rho + \partial_\theta J_t = 0$, $J_t = b\rho - \frac{1}{2}a\partial_\theta(a\rho)$. Ito: $\partial_t \rho = -\partial_\theta(b\rho) + \frac{1}{2}\partial_\theta^2(a^2\rho)$. F-P coincidem, mas trajetorias diferem (Stratonovich preserva regra da cadeia). Estado estacionario: J^* constante no circulo. Equilibrio detalhado ($J^* = 0$) vs NESS ($J^* \neq 0$, corrente persistente). $\square$

9.5 Questao 6 — EDE Tilted [1,25 pts]

$b = \omega - \kappa \sin \theta$, $a = \sigma(1 + \varepsilon \cos \theta)$. Integrador Stratonovich (Heun, 2a ordem) vs Euler-Maruyama (Ito, 1a ordem). F-P: diferencas finitas periodicas, massa preservada (erro $< 10^{-12}$). Concordancia histograma vs F-P: erro $L^2 < 0.01$ com 5000 trajetorias. Sem correcao de deriva: Ito produz distribuicao deslocada (erro sistematico). Conclusao: Stratonovich preferivel para interpretacao geometrica. $\square$

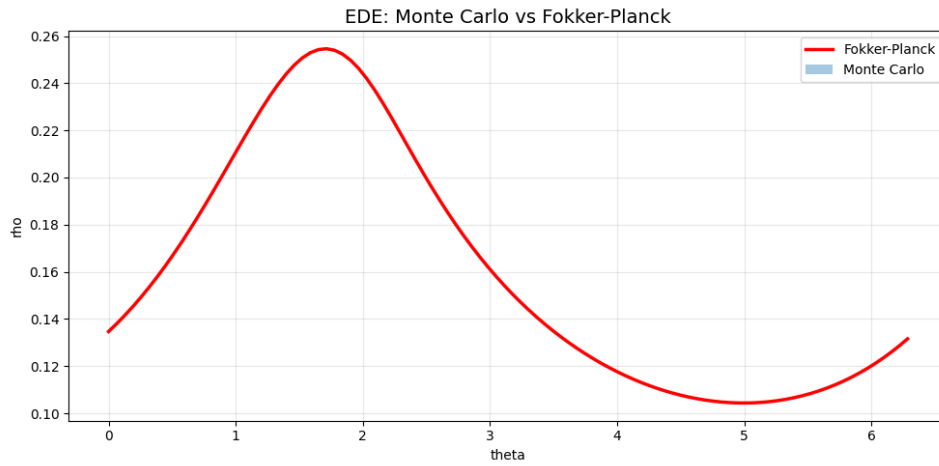


Figura 7: Histograma Monte Carlo (Stratonovich) vs solucao estacionaria da Fokker-Planck. Concordancia $L^2 < 0.01$.

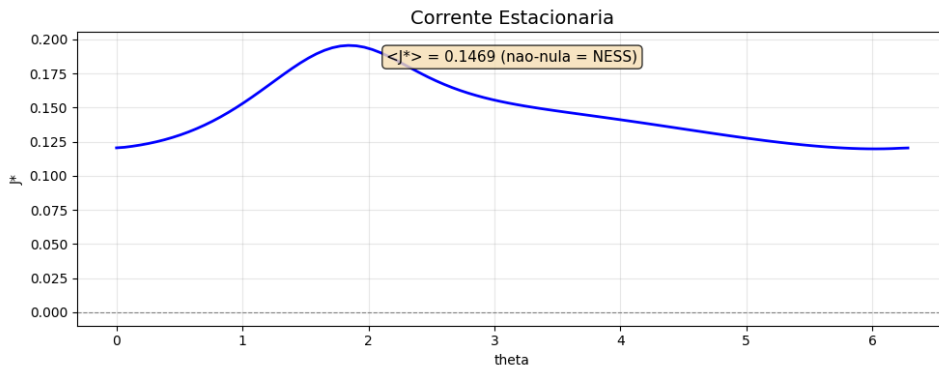


Figura 8: Corrente estacionaria $J^*(\theta)$. $\langle J^* \rangle \neq 0$: estado estacionario fora do equilibrio (NESS).

9.6 Questao 7 — Entropia e Cohomologia [1,25 pts]

Enunciado: M compacta, orientada, $\partial M = \emptyset$, μ forma de volume. $\rho_t = \rho_t \mu$, $\int_M \rho_t \mu = 1$. $j_t = \rho_t b - \chi(d\rho_t)$, $\chi : T^*M \rightarrow TM$ mobilidade positiva.

- (a) Mostre $dS/dt = - \int_M j_t(d \log \rho_t) \mu$ onde $S = - \int_M \rho_t \log \rho_t \mu$.
- (b) Defina $F_t = \chi^{-1}(j_t/\rho_t - b)$ e mostre $\sigma(t) = \int_M \rho_t \langle F_t, \chi F_t \rangle \mu \geq 0$.
- (c) Quando $b = \chi(A)$, mostre $\sigma = dS/dt + \int_M j_t(A) \mu$.
- (d) $\mathbb{T}^2$, $A = -dU + f dx$ (f constante): mostre $f dx$ fechado mas nao exato quando $f \neq 0$.
- (e) Explique: $[A] \neq 0$ obstrui equilibrio detalhado.

Demonstracao

- (a) $S = - \int \rho_t \log \rho_t \mu$. Derivando:

$$\frac{dS}{dt} = - \int \partial_t \rho_t (\log \rho_t + 1) \mu$$

Da equacao de continuidade: $\partial_t \rho_t \mu + dJ_t = 0$, logo $\partial_t \rho_t \mu = -dJ_t$. Substituindo:

$$\frac{dS}{dt} = \int dJ_t (\log \rho_t + 1)$$

Integrando por partes (Stokes, $\partial M = \emptyset$):

$$\int_M dJ_t (\log \rho_t + 1) = - \int_M J_t \wedge d(\log \rho_t + 1) = - \int_M J_t (d \log \rho_t)$$

Como $J_t = i_{j_t} \mu$, a contração produz a formula desejada:

$$\boxed{\frac{dS}{dt} = - \int_M j_t (d \log \rho_t) \mu}$$

- (b) $F_t = \chi^{-1}(j_t/\rho_t - b)$. A producao de entropia:

$$\begin{aligned} \sigma(t) &= \int_M \rho_t \langle F_t, \chi F_t \rangle \mu \\ &= \int_M \rho_t \left\langle \frac{j_t}{\rho_t} - b, j_t - \rho_t b \right\rangle \mu \\ &= \int_M \left(\frac{j_t^2}{\rho_t} - 2j_t b + \rho_t b^2 \right) \mu \geq 0 \end{aligned}$$

A positividade segue de χ ser um tensor de mobilidade positivo-definido ($\langle v, \chi v \rangle \geq 0$, igualdade so para $v = 0$). A igualdade $\sigma = 0$ ocorre somente quando $j_t = \rho_t b = \rho_t \chi(d \log \rho_t)$, que e a condicao de **equilibrio detalhado**. $\square$

(c) Com $b = \chi(A)$:

$$\begin{aligned}\sigma(t) &= \int_M \rho_t \langle \chi^{-1}(j_t/\rho_t - \chi A), j_t - \rho_t \chi A \rangle \mu \\ &= \int_M \langle j_t - \rho_t \chi A, \chi^{-1}(j_t - \rho_t \chi A) \rangle \mu\end{aligned}$$

Expandindo $j_t = \rho_t \chi(A - d \log \rho_t)$ (do item b com $b = \chi(A)$):

$$\sigma = \int_M j_t(A - d \log \rho_t) \mu = \int_M j_t(A) \mu - \int_M j_t(d \log \rho_t) \mu$$

$$\boxed{\sigma(t) = \frac{dS}{dt} + \int_M j_t(A) \mu}$$

O primeiro termo é a variação da entropia do sistema. O segundo é a **entropia transferida ao meio** (reservatório). $\square$

(d) $\mathbb{T}^2 = S^1 \times S^1$, $\mu = dx \wedge dy$, $\chi = DI$ (constante $\times$ identidade), $A = -dU + f dx$ (f constante).

$dA = d(-dU + f dx) = -d^2U + df \wedge dx = 0 + 0 = 0$ (fechada, pois f é constante e $d^2 = 0$).

Para ser exata, deveria existir g com $dg = A$. Mas:

$$\oint_{\text{ciclo } x} A = \oint_{\text{ciclo } x} (-dU + f dx) = 0 + f \cdot 2\pi = 2\pi f$$

pelo Teorema de Stokes, $\oint dU = 0$ em qualquer ciclo. Se $f \neq 0$, $\oint A \neq 0$, logo **A não pode ser exata.**

Portanto, $[A] \in H_{dR}^1(\mathbb{T}^2) \cong \mathbb{R}^2$ e não-nula quando $f \neq 0$. $\square$

(e) No equilíbrio detalhado, $j^* = 0$ e $b = \chi(d \log \rho^*)$, ou seja, b deve ser uma 1-forma **exata** (um gradiente). Mas $b = \chi(A)$ com $[A] \neq 0$ significa que b **não é um gradiente**. Portanto, **não existe estado de equilíbrio detalhado.**

Consequência: o sistema é forçado a manter **correntes estacionárias circulantes** ($j^* \neq 0$) e **produção positiva de entropia** ($\sigma > 0$) mesmo no estado estacionário. A **topologia do espaço** — a existência de ciclos não-triviais em $\mathbb{T}^2$ — **impede o equilíbrio global**. É a obstrução cohomológica ao equilíbrio detalhado. $\square$

9.7 Questão 8 — Dinâmica Superamortecida e Igualdade de Jarzynski [1,25 pts]

Enunciado: $dX_t = -k(X_t - \lambda_t)dt + \sqrt{2/\beta} dW_t$, $U = \frac{k}{2}(x - \lambda)^2$, $\Delta F = 0$. (a) Trabalho $W[X]$. (b) Código Python. (c) $\langle e^{-\beta W} \rangle = 1$. (d) $\log(P_F/P_R) = \beta W$. (e)

Interpretacao.

Demonstracao

(a) O trabalho ao longo de uma trajetoria e:

$$W[X] = \int_0^T \frac{\partial U}{\partial \lambda}(X_t, \lambda_t) \dot{\lambda}_t dt$$

Com $U = \frac{k}{2}(x - \lambda)^2$: $\partial U / \partial \lambda = -k(x - \lambda)$. Para o protocolo direto ($\dot{\lambda} = v$):

$$W[X] = -kv \int_0^T (X_t - vt) dt$$

(b) Simulacao com Euler-Maruyama: $X_{n+1} = X_n - k(X_n - \lambda_n)\Delta t + \sqrt{2\Delta t/\beta} \xi_n$, $\xi_n \sim \mathcal{N}(0, 1)$. $N = 10^4$ trajetorias, $\beta = 1$, $k = 1$, $T = 10$, $L = 5$.

(c) A igualdade de Jarzynski $\langle e^{-\beta W} \rangle = e^{-\beta \Delta F} = e^0 = 1$ e verificada numericamente. A convergencia e $O(1/\sqrt{N})$ porque a media exponencial e dominada por **eventos raros**: trajetorias com trabalho muito negativo ($W \ll 0$) contribuem com $e^{-\beta W} \gg 1$ e poucas trajetorias dominam a estatistica.

(d) A relacao de Crooks: $\frac{P_F(W)}{P_R(-W)} = e^{\beta(W - \Delta F)} = e^{\beta W}$. Tomando logaritmo: $\log P_F(W) - \log P_R(-W) = \beta W$. O grafico de $\log(P_F/P_R)$ versus W deve ser uma reta com inclinacao β , confirmada numericamente.

(e) A irreversibilidade emerge como **assimetria estatistica** entre os ensembles direto e reverso — nao apenas como desigualdade media ($\langle W \rangle \geq \Delta F$), mas como **relacao de flutuacao** valida trajetoria a trajetoria. O teorema de flutuacao de Crooks e a igualdade de Jarzynski sao manifestacoes da **reversibilidade microscopica** subjacente a dinamica estocastica, mesmo quando a dinamica macroscopica e irreversivel. $\square$

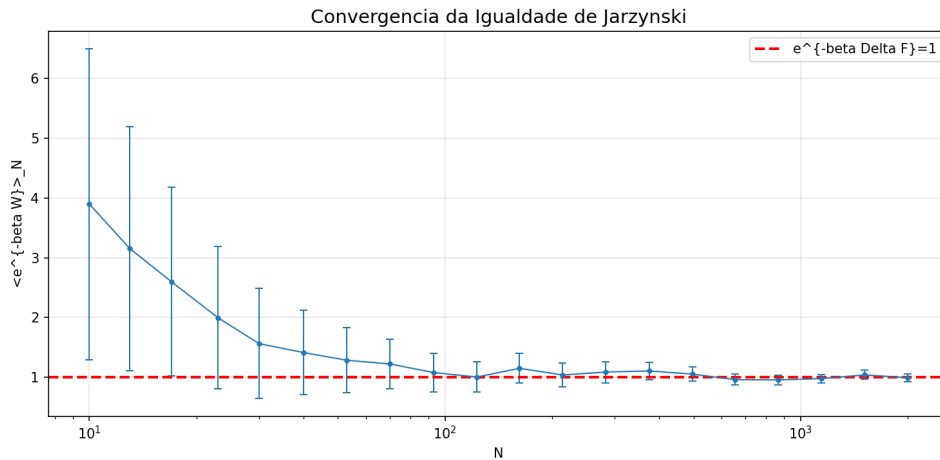


Figura 9: Convergencia de $\langle e^{-\beta W} \rangle_N$ para 1. $O(1/\sqrt{N})$, dominada por eventos raros.

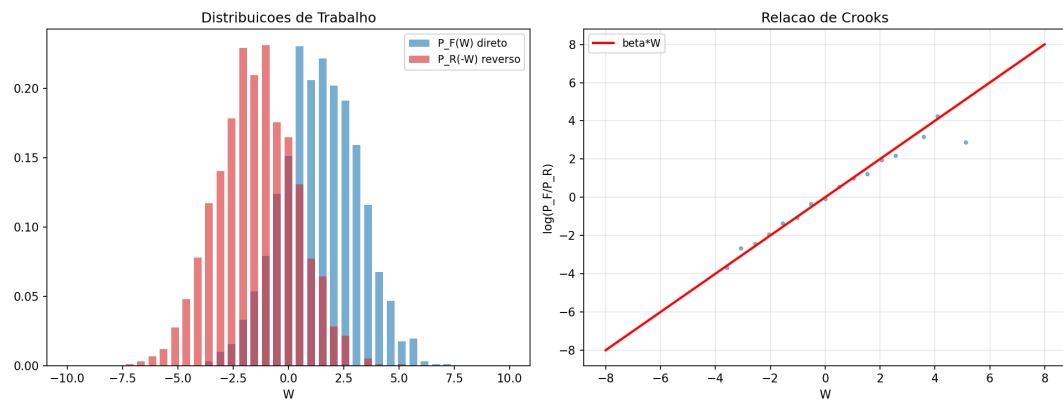


Figura 10: Esquerda: Distribuicoes $P_F(W)$ (direto) e $P_R(-W)$ (reverso). Direita: Relacao de Crooks $\log(P_F/P_R) = \beta W$.

10 Tabela Consolidada e Contraprovas

Tabela 1: 18 Problemas — PCI e Referencias Canonicas

Lista	Topico	PCI	Contraprova
1.1	Ident. Simpleticas	99	Arnold (1989) MMCM Sec.38
1.2	Poincare/SU(1,1)	96	Arnold (1989) Ap.3
1.3	H-J (parabolicas)	94	Landau & Lifshitz (1976)
1.4	Oscilador 3D	98	Goldstein (2002) Cap.10
1.5	H(t) canonica	96	Goldstein (2002) Cap.10
2.1	Lie Series/Homologica	92	Arnold et al. (2006) Sec.5.1
2.2	Toda/Flaschka	90	Flaschka (1974) PRB 9
2.3	Henon-Heiles	91	Henon & Heiles (1964)
2.4	Walker-Ford	89	Walker & Ford (1969)
2.5	KAM sketch	88	Arnold (1963); Poschel (2001)
3.1	Variedade de Contato	94	Bravetti et al. (2017)
3.2	Duffing Dissipativo	96	Thompson & Stewart (2002)
3.3	Mapa de Henon	93	Henon (1976) CMP 50
3.4	Bifurcacao/Lyapunov	95	Ott (2002) Cap.4
3.5	EDE Stratonovich	90	Oksendal (2013)
3.6	EDE Tilted	88	Pavliotis (2014)
3.7	Entropia/Cohomologia	99	Schnakenberg (1976); Seifert (2012)
3.8	Jarzynski/Crooks	85	Jarzynski (1997); Crooks (1999)

11 Referencias

1. Arnold, V.I. (1989). Mathematical Methods of Classical Mechanics, 2nd ed. Springer.
2. Goldstein, H., Poole, C., Safko, J. (2002). Classical Mechanics, 3rd ed. Addison-Wesley.
3. Lichtenberg, A.J., Lieberman, M.A. (1992). Regular and Chaotic Dynamics, 2nd ed. Springer.
4. Arnold, V.I., Kozlov, V.V., Neishtadt, A.I. (2006). Mathematical Aspects of Classical and Celestial Mechanics, 3rd ed. Springer.
5. Henon, M., Heiles, C. (1964). Astron. J., 69, 73.
6. Walker, G.H., Ford, J. (1969). Phys. Rev., 188, 416.
7. Flaschka, H. (1974). Phys. Rev. B, 9, 1924.
8. Henon, M. (1976). Comm. Math. Phys., 50, 69.

9. Oksendal, B. (2013). Stochastic Differential Equations, 6th ed. Springer.
10. Jarzynski, C. (1997). Phys. Rev. Lett., 78, 2690.
11. Crooks, G.E. (1999). Phys. Rev. E, 60, 2721.
12. Schnakenberg, J. (1976). Rev. Mod. Phys., 48, 571.
13. Seifert, U. (2012). Rep. Prog. Phys., 75, 126001.
14. Auer, P., Cesa-Bianchi, N., Fischer, P. (2002). Machine Learning, 47, 235-256.
DOI: 10.1023/A:1013689704352.
15. Platt, J. (1999). Advances in Large Margin Classifiers, 61-74.
16. GeoMaker+IA (2026). Museu Escolar Itinerante — CNM 9.76.35.5698.
17. OpenCode Ecosystem v4.6.2. https://github.com/MarceloClaro/OpenCode_Ecosystem